المتتاليات الحسابية

الدرس 3-1
صفحات الكتاب 56–60

💡 **فكرة الدرس:** في المتتالية الحسابية نضيف الأساس نفسه كل مرة: $ح_ن = أ + (ن - ١)د$ ، $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$.

🎯 **سأتعلّم:** التعرّف على المتتالية الحسابية وأساسها | إيجاد الحدّ النوني وعدد الحدود | حساب مجموع ن حدًّا من متسلسلة حسابية

التعريف والرموز

- **المتتالية الحسابية** (arithmetic sequence): الفرق بين أي حدّ والحدّ السابق له مقدار ثابت يسمّى **الأساس** (الفرق المشترك).
- الرموز: أ = الحدّ الأول ، د = الأساس ، ل = الحدّ الأخير ، ن = عدد الحدود.
- قد يكون الأساس سالبًا (١٠، ٦، ٢، −٢، ...) أو صفرًا.

الحدّ النوني (العام)

- الحدود: أ ، أ + د ، أ + ٢د ، أ + ٣د ، ...
- $ح_ن = أ + (ن - ١)د$
- تُستخدم لإيجاد أي حدّ أو عدد الحدود ن.

مجموع ن حدًّا

- $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$
- $جـ_ن = \frac{ن}{٢}[٢أ + (ن - ١)د]$
- الأولى عند معرفة الحدّ الأخير، والثانية عند معرفة الأساس.

إيجاد الأساس وعدد الحدود

- $د = ح_٢ - ح_١ = ح_٣ - ح_٢$
- عدد الحدود: نعوّض الحدّ الأخير ل في $ح_ن$ ونحلّ في ن (ن عدد صحيح موجب).
- من معطيين (حدّين أو حدّ ومجموع) نكوّن معادلتين آنيّتين في أ و د.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد الحدّ الأول والأساس وعدد الحدود في المتتالية: −٣، ١، ٥، ٩، ...، ٢٣٧

١. أ = −٣ ، د = ١ − (−٣) = ٤

٢. ٢٣٧ = −٣ + (ن − ١) × ٤

٣. (ن − ١) × ٤ = ٢٤٠ ⇐ ن − ١ = ٦٠

٤. ن = ٦١

الحل: أ = −٣ ، د = ٤ ، عدد الحدود = ٦١

⭐ تذكّر

- استخدام ن د بدل (ن − ١)د في الحدّ النوني.
- حساب الأساس بطرح الحدّ اللاحق من السابق فتنعكس الإشارة.
- الخلط بين الحدّ النوني $ح_ن$ والمجموع $جـ_ن$.